校正テスト　実施手順書（主催者向け）

> 目的：朱書き照合ツールの試作が、**実際の校正者の筆跡と書き方**で正しく働くかを確かめます。 これまでの検証は模擬の筆跡だけで行っており、ここが最大の不確定要素です。結果をもとに、静的なブラウザ版（社外送信なし）の開発に進むかを判断します。

1. キットの中身

ファイル	使う人	内容
01_初校ダミー.pdf	校正者	朱書きしてもらう4ページの原稿（チラシ／縦組み／カタログと表／2段組み。内容は架空）
02_赤字指示書.pdf	校正者	朱書きしてもらう26項目と、その位置の図
03_修正後ダミー.pdf	主催者のみ	指示を反映した「修正後」。わざと修正漏れ・指示外の変更・展開漏れを混ぜてある
04_正解表.csv	主催者のみ	全41項目の正解（どの箇所をツールがどう判定すべきか）
tool フォルダ	採点する人	照合ツールの試作と採点スクリプト（Python）。使い方は tool/README.md
sample_result フォルダ	参考	模擬の朱書きで予行演習したときの判定結果の画像と採点表

> 「03_修正後ダミー.pdf」と「04_正解表.csv」は、校正者に見せないでください（普段どおりの朱書きにならなくなるため）。

2. 準備

- **参加者：3〜5名**。書き方の違いを集めるのが目的なので、経験年数や癖が違う人を混ぜてください。
- **記入者ID**：T1、T2…のように記号を割り当ててください（氏名は書かせない）。
- **印刷**：01_初校ダミー.pdf を**A4・実際のサイズ（拡大縮小なし）・カラー**で人数分。02_赤字指示書.pdf も人数分。

3. 当日の流れ（目安30分）

1. 指示書の1ページ目を読んでもらう（5分）。「腕前のテストではない」「普段どおりの書き方で」を口頭でも伝えてください。
2. 朱書き（15〜25分）。指示の順番は自由。分からない箇所は指示書の位置図を見てもらう。
3. 回収し、スキャンする（次項）。

4. スキャンの方法

- **カラー・300dpi**、4ページを1つのPDFに（ファイル名：`T1_scan.pdf`）。原稿台でも自動給紙でも可。
- 「白紙除去」「文字くっきり」「傾き補正」などの自動補正は、可能なら切る。
- （任意）1ページ目をスマートフォンで真上から撮影（`T1_photo.jpg`）。撮影で使えるかの確認用です。

5. デジタル朱入れ（任意・できる人だけ）

- Acrobat などで、同じ指示を「01_初校ダミー.pdf」に**注釈**で入れて保存（`T1_digital.pdf`）。
- 使う機能は普段どおりで構いません（取り消し線、テキストの置換・挿入、ノート、フリーハンドなど）。
- 全体指示（No.04）は、テキストボックスなどに「全体的に「お問い合わせ」→「お問合せ」」のように書くと自動で読み取れます。

6. 回収したファイルの扱い

ダミー原稿なので、社外秘の内容は含まれません（記入者IDも記号です）。次のどちらかで採点します。

- **Claudeに渡す**：スキャンしたファイルを会話に添付してもらえれば、採点と、失敗した書き方の分析・ルールの改良まで行います。
- **自分で採点する**：tool/README.md の手順で実行します（Python 3.10以上が必要）。

```
python3 proofcheck.py ../01_初校ダミー.pdf ../03_修正後ダミー.pdf --scan T1_scan.pdf --rules
rules.json --out T1_結果
python3 evaluate.py gt.json T1_結果/findings.json --rules-given --csv T1_採点.csv
```

7. ツールの判定の種類

記号	判定	意味
A	赤字あり・変更あり	指示した箇所が変わっている。中身が指示どおりかは人が確認（デジタル朱入れは指示文と自動照合）
B	赤字あり・変更なし	修正漏れの疑い
B2	同じ赤字が隣の字にもかかる	軽い確認
C1	全体指示・以下同様で説明できる変更	指示外に見えるが、全体指示や以下同様の展開として説明がつく
C2 / C3	指示外の変更	赤字がないのに変わっている（文字・組み／画像・図版・色・位置）
D	全体指示・以下同様の展開	同じ語の他の箇所が「展開済み」か「展開漏れの候補」か
E	見た目では差が出ない文字の差し替え	例：長音「ー」→漢数字「一」。文字データで検出
F	指示箇所に結びつかない赤字	欄外の注記・印鑑など。人が読む
G	全体指示として読み取った注記	デジタル朱入れのみ
M	ママ・イキどおり変更なし	デジタル朱入れのみ（紙は読み取れない）

8. 合格の目安（提案）

- **重大な見逃しが0件**（必須）：修正漏れ・指示外の変更・展開漏れを、ツールが「問題なし」と扱ったもの。
- 指示の読み取り（26項目）で**9割以上**が正しく対応づく。
- 誤検出が1人あたり2件程度まで（多いと現場で使われなくなるため）。

満たせば静的なブラウザ版の開発へ進み、満たさなければ失敗した書き方を分析してルールを改良し、再テストします。

9. 予行演習の結果（模擬の朱書き）

手ぶれ・傾き・ノイズの条件を変えた模擬スキャン8通りと、デジタル注釈1通りで採点した結果です。

模擬スキャン	合格	重大な見逃し	既知の限界	誤検出
1	41 / 41	0	0	0
2	40 / 41	0	0	0
3	41 / 41	0	0	2
4	41 / 41	0	0	0
5	38 / 41	0	1	1
6	40 / 41	0	0	0
7	40 / 41	0	0	1
8	41 / 41	0	0	0
デジタル注釈	41 / 41	0	0	0

> 模擬の筆跡は、フォントで書いた文字と、ぶれを加えた直線でできています。**判定ルールはこのデータを見ながら調整した**ため、本物の筆跡では結果が下がる可能性が高いです。それを確かめるのがこのテストです。

10. 分かっている限界

- 紙の「ママ」「イキ」（変更しない指示）は文字を読めないため、「修正漏れの疑い」と出ます（デジタル朱入れなら読み取れます）。
- 引き出し線が**文字の行の真ん中を、行に沿って長く**走ると、取り消し線と区別できません。行間や欄外を通る線は区別できます。
- 手書きの注記が本文に重なっていたり、斜線が字の端をかすめるだけだったりすると、「修正漏れの疑い」と「指示外の変更」の両方が出ることがあります（人に確認を求める安全側の誤り）。
- 見た目でほとんど差のない差し替え（長音「ー」→漢数字「一」など）は、PDFの文字データで補って検出します。文字データがない（アウトライン化した）PDFでは検出できません。
- 処理時間は4ページで約17秒（試作・Python）。ブラウザ版での速度は未検証です。